

คู่มือการติดตั้งและนำระบบขึ้นใช้งานจริง

NetMonitor

ระบบเฝ้าระวังอุปกรณ์เครือข่ายผ่าน SNMP

พร้อมการเปิดใช้งานจากภายนอกด้วย Cloudflare Tunnel

โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากซอร์สโค้ดจริงของโปรเจกต์

ทุกคำสั่งในเอกสารนี้ผ่านการทดสอบแล้ว

0. อ่านก่อนเริ่ม

ระบบ NetMonitor ประกอบด้วยสองส่วนที่ทำงานร่วมกัน:

- Collector (โพลเดอร์ server/) — Node.js + Express + Prisma ดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ผ่าน SNMP v2c/v3 เก็บลงฐานข้อมูล SQLite และเปิดเป็น REST API
- หน้าเว็บ (โพลเดอร์ src/) — React + Vite เมื่อ build แล้วจะได้ไฟล์ static ในโพลเดอร์ dist/

ตอนพัฒนาจะรันสองโปรเซส (พอร์ต 3000 กับ 4000) แต่ตอนนำขึ้นใช้งานจริง Collector

จะเสิร์ฟหน้าเว็บให้เองที่พอร์ตเดียว ทำให้เหลือเพียงหนึ่งบริการที่ต้องดูแล และไม่ต้องตั้งค่า CORS เพิ่ม

```
ตอนพัฒนา :  
เบราร์เซอร์ --> Vite :3000 --(proxy /api)--> Collector :4000 --SNMP--> อุปกรณ์  
  
ตอนใช้งานจริง :  
เบราร์เซอร์ --> Cloudflare Tunnel --> Collector :4000 --SNMP--> อุปกรณ์  
                                (เสิร์ฟทั้งหน้าเว็บและ API)
```

ข้อควรทราบสำคัญ

โปรเจกต์นี้เขียนด้วย TypeScript ทั้งหมด ไม่ใช่ภาษา C

จึงไม่ต้องติดตั้ง gcc หรือ make และไม่มีการ compile เป็นไฟล์ไบนารี

หากพบคู่มือเก่าที่ให้รันคำสั่ง make หรือชี้ไปที่ไฟล์ netmonit_binary แสดงว่าเป็นคู่มือของโปรเจกต์คนละรุ่น

1. สิ่งที่ต้องเตรียม

รายการ	รายละเอียด
เครื่องเซิร์ฟเวอร์	Ubuntu Server 22.04 LTS หรือ 24.04 LTS (RAM 2 GB ขึ้นไปก็เพียงพอ)
สิทธิ์	บัญชีที่ใช้ sudo ได้
ตำแหน่งในเครือข่าย	ต้องอยู่ในวงที่ ACL ของอุปกรณ์อนุญาต (ดูข้อ 2)
บัญชี Cloudflare	สมัครฟรี และย้าย Name Server ของโดเมนมาที่ Cloudflare แล้ว

รายการ	รายละเอียด
โดเมน	ใช้สำหรับเปิดหน้าเว็บจากภายนอก เช่น netmonit.yourdomain.com

ตั้ง IP ของเซิร์ฟเวอร์ให้คงที่

ตั้งเป็น Static IP หรือจอง DHCP Reservation ไว้บน Router

เพราะ ACL บนอุปกรณ์เครือข่ายอนุญาตตาม IP ต้นทาง ถ้า IP เปลี่ยนหลังรีสตาร์ท ระบบจะดึงข้อมูลไม่ได้ทันที

2. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เข้าถึงอุปกรณ์ได้

ข้อนี้สำคัญที่สุด และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเวลาอุปกรณ์ขึ้นสถานะออฟไลน์ทั้งหมด

เครื่องที่รัน Collector ต้องส่ง UDP พอร์ต 161 ไปถึงอุปกรณ์ได้ และ IP ต้นทางต้องตรงกับที่ ACL

บนอุปกรณ์อนุญาต ไม่จำเป็นต้องอยู่ VLAN เดียวกัน ขอเพียง route ถึงกันและไฟร์วอลล์ไม่บล็อก

ตัวอย่าง ACL ที่ตั้งไว้บนอุปกรณ์

```
ip access-list standard SNMP-RO
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
snmp-server community <READ_ONLY_STRING> RO SNMP-RO
```

หมายความว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องมี IP อยู่ในวง 192.168.99.0/24 หรือ 192.168.10.0/24 วงใดวงหนึ่ง

มิฉะนั้นอุปกรณ์จะไม่ตอบ

วิธีตรวจสอบ

```
# IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ip -4 addr show | grep inet

# ทดสอบว่า route ถึงอุปกรณ์
ping -c 3 192.168.99.11

# ทดสอบ SNMP จริง (ติดตั้งเครื่องมือก่อน)
sudo apt install -y snmp
snmpget -v2c -c <READ_ONLY_STRING> 192.168.99.11 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

หาก snmpget ไม่ตอบ ให้ไล่ตามลำดับนี้

1. ping ถึงหรือไม่ — ถ้าไม่ถึง เป็นปัญหาเส้นทางเครือข่าย ไม่ใช่ SNMP
2. community string ถูกต้องหรือไม่ — ถ้าผิด อุปกรณ์จะเงียบ ไม่แจ้งว่าผิด อาการเหมือนเครื่องดับทุกประการ
3. ACL อนุญาต IP ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ — ถูก ACL ปฏิเสธก็เงียบเช่นกัน
4. ไฟร์วอลล์ระหว่างทางบล็อก UDP 161 หรือไม่ (ต้องผ่านทั้งขาไปและขากลับ เพราะ SNMP เป็น UDP)

ระวัง IP ซ้ำกับเครือข่ายอื่น

หากเซิร์ฟเวอร์ยังต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายอื่นอยู่ด้วย คำสั่ง ping อาจวิ่งออกไปโดนเครื่องอื่นที่ใช้ IP ซ้ำกัน
ให้ใช้คำสั่ง traceroute ตรวจสอบว่าเส้นทางเข้าสู่อุปกรณ์ของเราจริง

3. ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์

3.1 อัปเดตระบบและติดตั้ง Node.js

ระบบต้องใช้ Node.js เวอร์ชัน 20 ขึ้นไป แนะนำเวอร์ชัน 22 LTS

เพราะสคริปต์ตรวจสอบหน้าเว็บที่มากับโปรเจกต์ต้องใช้ WebSocket ที่มีในเวอร์ชัน 22

```
# อัปเดตรายการแพ็คเกจ
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# ติดตั้ง git และเครื่องมือพื้นฐาน
sudo apt install -y git curl

# ติดตั้ง Node.js 22 LTS
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# ตรวจสอบเวอร์ชัน ต้องขึ้น v22.x
node -v
npm -v
```

3.2 สร้างผู้ใช้สำหรับบริการ

ไม่ควรรันบริการด้วยสิทธิ์ root เพราะหากมีช่องโหว่จะกระทบทั้งเครื่อง สร้างผู้ใช้แยกไว้โดยเฉพาะ

```
# สร้างผู้ใช้ระบบที่ล็อกอินไม่ได้ ใช้สำหรับบริการเท่านั้น
sudo useradd --system --create-home --home-dir /opt/netmonitor --shell
/usr/sbin/nologin netmonitor
```

3.3 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรเจกต์

```
# ดึงซอร์สโค้ด
sudo git clone https://github.com/TypeN2003/netmonitoc.git /opt/netmonitor/app
sudo chown -R netmonitor:netmonitor /opt/netmonitor
cd /opt/netmonitor/app

# ติดตั้ง dependency ของหน้าเว็บ
# ต้องใส่ --legacy-peer-deps เพราะ package.json ป็น esbuild ไว้คนละรุ่นกับ vite ต้องการ
sudo -u netmonitor npm install --legacy-peer-deps

# ติดตั้ง dependency ของ Collector
cd server
sudo -u netmonitor npm install
```

ทำไมต้องใส่ `--legacy-peer-deps`

ไฟล์ `package.json` ของหน้าเว็บระบุ `esbuild` เวอร์ชัน `^0.25` แต่ `vite` เวอร์ชัน 8 ต้องการ `^0.27` หรือ `^0.28`

เป็นปัญหาที่ติดมากับโปรเจกต์ตั้งแต่ต้น และ `esbuild` ไม่ได้ถูกเรียกใช้ที่ใดในซอร์สโค้ดเลย

แก้ถาวรได้โดยลบ `esbuild` ออกจาก `devDependencies` หรือปรับเป็น `^0.28.0` แล้วจะไม่ต้องใส่ตัวเลือกนี้อีก

4. ตั้งค่าระบบก่อนใช้งานจริง

4.1 สร้างไฟล์ .env

```
cd /opt/netmonitor/app/server
sudo -u netmonitor cp .env.example .env

# สร้างค่าสุ่มสำหรับ JWT_SECRET แล้วคัดลอกไปใส่ในไฟล์
openssl rand -base64 48

sudo -u netmonitor nano .env
```

ค่าที่ต้องแก้ก่อนใช้งานจริง:

ตัวแปร	ค่าที่ควรตั้ง	เหตุผล
JWT_SECRET	ค่าสุ่มจาก openssl	ใช้เซ็น token หากใช้ค่าตั้งต้น ผู้อื่นปลอมสิทธิ์ผู้ดูแลระบบได้
NODE_ENV	production	เปิดการตรวจสอบความปลอดภัยและปิดข้อความ debug
PORT	4000	พอร์ตที่ Cloudflare Tunnel จะชี้มา
SEED_ADMIN_PASSWORD	รหัสผ่านที่ตั้งเอง	ตั้งก่อนรัน seed มิฉะนั้นจะได้รหัสตั้งต้น admin123
SEED_ADMIN_EMAIL	อีเมลผู้ดูแลระบบ	บัญชีแรกของระบบ
CPU_ALERT_THRESHOLD	85	เกณฑ์แจ้งเตือนการใช้งาน CPU
RAM_ALERT_THRESHOLD	90	เกณฑ์แจ้งเตือนหน่วยความจำ

ระบบจะไม่ยอมเริ่มทำงานหากยังไม่ตั้ง JWT_SECRET

เมื่อ NODE_ENV=production แต่ JWT_SECRET ยังเป็นค่าตั้งต้น เซิร์ฟเวอร์จะหยุดทันทีพร้อมข้อความ

JWT_SECRET must be set to a random string of 16+ characters before starting in production

เป็นการป้องกันไม่ให้นัระบบขึ้นใช้งานโดยลืมตั้งค่าความปลอดภัย

4.2 สร้างฐานข้อมูลและบัญชีผู้ดูแลระบบ

```
cd /opt/netmonitor/app/server
sudo -u netmonitor npm run setup
```

คำสั่งนี้จะสร้างไฟล์ฐานข้อมูล server/prisma/netmonitor.db สร้างตาราง และสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบบัญชีแรก โดยจะพิมพ์อีเมลและรหัสผ่านออกมาที่หน้าจอ

4.3 Build ทั้งสองส่วน

```
# Build หน้าเว็บ ผลลัพธ์อยู่ที่ dist/ ของโฟลเดอร์หลัก
cd /opt/netmonitor/app
sudo -u netmonitor npm run build

# Build Collector ผลลัพธ์อยู่ที่ server/dist/
cd server
sudo -u netmonitor npm run build
```

เมื่อ build ครบทั้งสองส่วน Collector จะตรวจพบโฟลเดอร์ dist/ และเสิร์ฟหน้าเว็บให้เองโดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบได้จากข้อความตอนเริ่มระบบว่า serving the web app from ...

4.4 ทดสอบก่อนตั้งเป็นบริการ

```
cd /opt/netmonitor/app/server
sudo -u netmonitor npm start
```

เปิดเบราว์เซอร์จากเครื่องในวง LAN เดียวกัน ไปที่ <http://<IP ของเซิร์ฟเวอร์>:4000> ควรเห็นหน้าเข้าสู่ระบบ จากนั้นกด Ctrl+C เพื่อหยุด

5. ตั้งให้ทำงานอัตโนมัติด้วย systemd

ไม่จำเป็นต้องใช้ PM2 เพราะมีเพียงบริการเดียว systemd จัดการได้ครบทั้งการเริ่มอัตโนมัติ

การรีสตาร์ทเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และการเก็บ log

```
sudo nano /etc/systemd/system/netmonitor.service
```

วางเนื้อหาต่อไปนี้:

```
[Unit]
Description=NetMonitor SNMP Collector and Web Dashboard
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=netmonitor
Group=netmonitor
WorkingDirectory=/opt/netmonitor/app/server
ExecStart=/usr/bin/node dist/index.js
Restart=always
RestartSec=5
Environment=NODE_ENV=production

# จำกัดสิทธิ์เพื่อความปลอดภัย
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
ReadWritePaths=/opt/netmonitor/app/server/prisma

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
# โหลดการตั้งค่าใหม่
sudo systemctl daemon-reload

# เปิดใช้งานและเริ่มทำงานทันที
sudo systemctl enable --now netmonitor.service

# ตรวจสอบสถานะ
sudo systemctl status netmonitor.service
```

```
# ดู log แบบเรียลไทม์  
sudo journalctl -u netmonitor.service -f
```

หมายเหตุเรื่อง ReadWritePaths

ProtectSystem=strict ทำให้ระบบไฟล์เป็นอ่านอย่างเดียวทั้งหมด

จึงต้องระบุ ReadWritePaths ขึ้นไปที่ไฟล์เตอร์ prisma เพราะเป็นที่เก็บไฟล์ฐานข้อมูล SQLite ซึ่งต้องเขียนได้

6. เปิดใช้งานจากภายนอกด้วย Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel สร้างการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Cloudflare

ทำให้เข้าถึงหน้าเว็บจากภายนอกได้โดยไม่ต้องเปิด Port Forwarding บน Router และได้ HTTPS อัตโนมัติ

6.1 สร้าง Tunnel

1. เข้า Cloudflare Dashboard แล้วเลือกเมนู Zero Trust
2. ไปที่ Networks แล้วเลือก Tunnels จากนั้นกด Create a tunnel
3. เลือกชนิด Connector เป็น Cloudflared แล้วกด Next
4. ตั้งชื่อ Tunnel เช่น netmonitor-tunnel แล้วกด Save tunnel

6.2 ติดตั้ง cloudflared บนเซิร์ฟเวอร์

เลือกระบบปฏิบัติการเป็น Debian แล้วคัดลอกคำสั่งที่หน้าเว็บ Cloudflare แสดงมารันบนเซิร์ฟเวอร์

คำสั่งจะมีลักษณะดังนี้

```
curl -L --output cloudflared.deb \
  https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-
amd64.deb
sudo dpkg -i cloudflared.deb

# ใช้ token จริงที่ได้จากหน้าเว็บ Cloudflare
sudo cloudflared service install <TOKEN_ของคุณ>
```

เก็บ token ให้ดี

Token นี้ให้สิทธิ์ควบคุม Tunnel ของคุณ อย่างนำไปวางในที่สาธารณะหรือใส่ไว้ในเอกสารที่ส่งต่อให้ผู้อื่น

6.3 ผูกโดเมนกับบริการ

ที่หน้า Public Hostname กรอกข้อมูลดังนี้

ช่อง	ค่าที่กรอก
Subdomain	netmonit (หรือชื่อที่ต้องการ)

ช่อง	ค่าที่กรอก
Domain	yourdomain.com (โดเมนของคุณ)
Service Type	HTTP
URL	localhost:4000

ต้องเป็นพอร์ต 4000 ไม่ใช่ 8080 หรือ 3000

เพราะ Collector เป็นผู้เสิร์ฟทั้งหน้าเว็บและ API ที่พอร์ตเดียวกัน

พอร์ต 3000 เป็นของ Vite ซึ่งใช้เฉพาะตอนพัฒนาเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้งานจริง

6.4 ทดสอบ

ปิด Wi-Fi บนโทรศัพท์แล้วใช้เน็ตมือถือ เปิด <https://netmonit.yourdomain.com>

หากเห็นหน้าเข้าสู่ระบบและมีสัญลักษณ์กุญแจแสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ

ไม่ต้องแก้ค่า CORS_ORIGIN เพิ่ม

เพราะระบบอนุญาตคำขอที่มาจากโดเมนเดียวกับที่ให้บริการโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

7. สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดให้คนภายนอกเข้าถึง

เมื่อเปิด Tunnel แล้ว หน้าเข้าสู่ระบบจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ใครก็เปิดได้ กรุณาตรวจสอบรายการต่อไปนี้ให้ครบ

รายการตรวจสอบ	วิธีทำ
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	ห้ามใช้ admin123 ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นที่ปรากฏในเอกสารประกอบโปรเจกต์
ตั้ง JWT_SECRET เป็นค่าสุ่ม	ใช้ openssl rand -base64 48 และเก็บไฟล์ .env ไม่ให้ผู้อื่นอ่านได้
ลบบัญชีทดสอบ	ตรวจหน้าจัดการผู้ใช้งาน ลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้จริงออกให้หมด
ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น	ผู้ที่ดูอย่างเดียวควรได้สิทธิ์ Viewer ไม่ใช่ Admin
จำกัดสิทธิ์ไฟล์ .env	chmod 600 .env แล้วตั้งเจ้าของเป็นผู้ใช้ netmonitor
สำรองฐานข้อมูล	คัดลอกไฟล์ server/prisma/netmonitor.db เก็บไว้เป็นระยะ

แนะนำอย่างยิ่ง: เปิด Cloudflare Access

Cloudflare Zero Trust มีฟังก์ชัน Access ที่บังคับให้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงหน้าเว็บ

ตั้งค่าได้ที่ Zero Trust แล้วเลือก Access จากนั้นเพิ่ม Application ขึ้นมาที่โดเมนของระบบ

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เห็นแม้แต่หน้าเข้าสู่ระบบ ซึ่งปลอดภัยกว่าการพึ่งรหัสผ่านเพียงชั้นเดียว

8. การใช้งานหลังติดตั้งเสร็จ

8.1 เพิ่มอุปกรณ์เข้าระบบ

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
- ไปที่เมนูตั้งค่าระบบ แล้วเลือกแท็บสำรองข้อมูล จากนั้นกดปุ่มนำเข้า Config หรือเพิ่มอุปกรณ์
- กรอก IP ของอุปกรณ์ เลือก SNMP v2c แล้วใส่ community หรือเลือก v3 แล้วใส่ชื่อผู้ใช้กับกุญแจ
- กดปุ่มทดสอบเชื่อมต่อ SNMP หากผ่าน ระบบจะเติมยี่ห้อ รุ่น เฟิร์มแวร์ และจำนวนพอร์ตจากที่อุปกรณ์ตอบมาให้อัตโนมัติ
- เลือกจุดเชื่อมต่อบนแผนผังเครือข่าย แล้วกดสร้าง

8.2 ค่าที่ควรปรับ

ค่า	ค่าตั้งต้น	คำแนะนำ
รอบการดึงข้อมูล SNMP	300 วินาที	เครือข่ายใช้งานจริงควรใช้ 300 วินาทีเพื่อลดภาระ หากต้องการสาธิตให้เห็นกราฟขยับใช้ 60 วินาที
เวลารอคำตอบ SNMP	2000 ms	หากอุปกรณ์อยู่ไกลหรือเครือข่ายหน่วง ให้เพิ่มค่า
แจ้งเตือน Telegram	ปิด	ใส่ Bot token และ Chat id แล้วกดทดสอบ ระบบจะส่งข้อความจริงและรายงานผลที่ Telegram ตอบกลับ

8.3 อัปเดตระบบเมื่อมีการแก้ไขโค้ด

```
cd /opt/netmonitor/app
sudo -u netmonitor git pull
sudo -u netmonitor npm install --legacy-peer-deps
sudo -u netmonitor npm run build
cd server
sudo -u netmonitor npm install
sudo -u netmonitor npm run build

# หากมีการแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล
sudo -u netmonitor npx prisma db push

sudo systemctl restart netmonitor.service
```

9. การแก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
อุปกรณ์ขึ้นออนไลน์ทั้งหมด	ตรวจสอบข้อ 2 เรียงลำดับ ping ถึงหรือไม่ community ถูกหรือไม่ ACL อนุญาต IP ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ทั้งสาม กรณีอุปกรณ์จะเฝ้าเหมือนกันหมด
เข้าหน้าเว็บแล้วขาว ไม่มีอะไรแสดง	ยังไม่ได้ build หน้าเว็บ ให้รัน npm run build ที่โฟลเดอร์หลัก แล้วรีสตาร์ทบริการ ตรวจสอบ log ว่าขึ้นข้อความ serving the web app from หรือไม่
บริการไม่ยอมเริ่มทำงาน	ดู log ด้วย journalctl -u netmonitor.service -n 50 หากขึ้นเรื่อง JWT_SECRET แสดงว่ายังไม่ได้ตั้งค่าตามข้อ 4.1
ลิ้มรสผ่านผู้ดูแลระบบ	ใช้ปุ่มลิ้มรสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงรหัส OTP บนหน้าจอเนื่องจากยังไม่ได้เชื่อมต่อระบบส่งอีเมล
เข้าจากภายนอกไม่ได้	ตรวจสอบว่า cloudflared ทำงานอยู่ด้วย systemctl status cloudflared และ Public Hostname ชี้ไปที่ localhost:4000
ปิดหรือเปิดพอร์ตจากหน้าเว็บไม่ได้	ต้องตั้ง community ที่มีสิทธิ์เขียนในหน้าแก้ไขอุปกรณ์ หากไม่มี ระบบจะปฏิเสธพร้อมแจ้งเหตุผล ไม่เปลี่ยนสถานะบนหน้าจอหลอก

10. ข้อจำกัดของระบบที่ควรทราบ

- ระบบติดต่ออุปกรณ์ผ่าน SNMP เท่านั้น ไม่ได้ล็อกอินเข้าอุปกรณ์ จึงดึงไฟล์ Config เองไม่ได้ การสำรอง Config ต้องนำไฟล์มาวางหรืออัปโหลดเข้าระบบ
- การยอน Config เป็นการยอนข้อมูลในระบบเท่านั้น ยังต้องนำไปใส่ที่ตัวอุปกรณ์เอง
- ไม่สามารถแยกกราฟฟิคตามโปรโตคอลได้ เพราะตัวนับของ SNMP บอกได้เพียงปริมาณข้อมูล หากต้องการต้องใช้ NetFlow หรือ IPFIX เพิ่ม
- ค่าความหน่วงที่แสดงคือเวลาตอบของ SNMP ไม่ใช่ ICMP และไม่มีการวัด Packet Loss
- การแจ้งเตือนทางอีเมลยังไม่ทำงาน เนื่องจากยังไม่ได้เชื่อมต่อ SMTP ส่วน Telegram ใช้งานได้แล้ว
- ข้อมูลของจุดกระจายสัญญาณไร้สายยังว่าง เนื่องจากใช้ RUCKUS One ซึ่งยังไม่ได้เชื่อมต่อ API

- ฐานข้อมูลเป็น SQLite เพียงพอสำหรับงานระดับคณะ หากมีอุปกรณ์หลายร้อยเครื่องควรเปลี่ยนไปใช้ PostgreSQL

ภาคผนวก: คำสั่งที่ใช้บ่อย

วัตถุประสงค์	คำสั่ง
ดูสถานะบริการ	<code>sudo systemctl status netmonitor.service</code>
ดู log แบบเรียลไทม์	<code>sudo journalctl -u netmonitor.service -f</code>
รีสตาร์ทบริการ	<code>sudo systemctl restart netmonitor.service</code>
หยุดบริการ	<code>sudo systemctl stop netmonitor.service</code>
เปิดเครื่องมือดูฐานข้อมูล	<code>npm run db:studio</code>
ทดสอบ API ทั้งหมด	<code>bash scripts/smoke-test.sh</code>
ตรวจทุกหน้าเว็บอัตโนมัติ	<code>node scripts/ui-check.mjs</code>
จำลองสวิตช์สำหรับทดสอบ	<code>node scripts/fake-switch.mjs</code>
สำรองฐานข้อมูล	<code>cp server/prisma/netmonitor.db ~/backup.db</code>

สคริปต์ในภาคผนวกทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ `server/scripts/` และต้องรันจากโฟลเดอร์ `server`